応用情報技術者試験 ストラテジ系

ビジネスインダストリ

ビジネスシステム・エンジニアリングシステム・e-ビジネス・民生機器・産業機器

目次

ビジネスインダストリ

前半	後半
01 業務・企業システム	07 決済・フィンテックとEDI
02 IoTと先端技術の活用	08 民生機器と組込みシステム
03 行政・社会インフラのシステム	09 産業機器と社会のスマート化
04 AIの概念・倫理・ガイドライン	10 自動車・モビリティ
05 エンジニアリングシステム	11 発展(試験範囲の少し外側)
06 e-ビジネスとビジネスモデル	12 確認クイズ・まとめ

01 業務・企業システム

企業の業務を支えるシステム

システム	役割
ERP	販売・生産・会計・人事など基幹業務を統合し、情報を一元管理する
SFA（営業支援）	商談の進み具合や顧客との接触履歴を共有し、営業活動を効率化する
POSシステム	販売した時点で商品・数量・時刻などを記録し、売れ筋の分析に使う
EOS	店舗から取引先へ、商品の発注をオンラインで行う仕組み
ワークフロー	稟議・申請などの承認の流れを電子化し、回覧と決裁を自動で進める
トレーサビリティ	原材料から販売までの履歴を追跡できるようにする（食品・医薬品など）

試験のポイント　ERPは「統合」、POSは「販売時点」、EOSは「発注」がキーワード。グループウェアは情報共有の基盤

01 業務・企業システム

業界ごとの情報システム

医療情報システム

電子カルテで診療記録を電子化し、検査・会計・薬局などの部門システムと連携させる

金融情報システム

勘定系（預金・融資）を中心に、ATMや他の銀行とつながる。高い信頼性と正確さが必要

物流情報システム

入出荷・在庫・配送を管理する。貨物追跡で荷物がどこにあるかを確認できる

XBRL

財務情報を記述するためのXMLベースの言語。企業ごとの決算データを機械で比較できる

試験のポイント XBRLは金融庁のEDINET（有価証券報告書などの開示）で使われる。会計・財務システムと結び付けて覚える

02 IoTと先端技術の活用

IoT・デジタルツイン・CPS

IoT

あらゆるモノをネットにつなぐ。効果は見える化 → 制御 → 最適化 → 自律化と段階的に高まる

デジタルツイン

現実の設備や都市を、データを使って仮想空間に双子のように再現し、試算や予測に使う

サイバーフィジカルシステム

現実(フィジカル)のデータを仮想(サイバー)で分析し、結果を現実に戻して制御する循環

ブロックチェーンの活用

改ざんが極めて難しい分散台帳。暗号資産のほか、貿易書類や産地証明の管理に使う

試験のポイント デジタルツインは「仮想空間の再現」、CPSは「現実と仮想の循環」。ユビキタスはいつでもどこでもつながる環境

03 行政・社会インフラのシステム

デジタルガバメントを支えるシステム

用語	意味
ガバメントクラウド	国や自治体が共通で使うクラウド基盤。デジタル庁が整備する
e-Gov	行政手続の電子申請や法令検索などを提供する、政府の総合窓口
GEPS	政府電子調達システム。国の入札・契約手続をインターネットで行う
LGWAN	総合行政ネットワーク。自治体どうしを結ぶ、行政専用の閉じたネットワーク
EDINET	有価証券報告書などの開示書類を電子提出・閲覧するシステム（金融庁）
マイナポータル	マイナンバーカードの公的個人認証で本人確認し、行政の情報や手続を利用する

試験のポイント　略語と運営主体を対で覚える。LGWAN＝自治体の閉域網、EDINET＝金融庁、GEPS＝政府の電子調達

03 行政・社会インフラのシステム

社会インフラと交通のシステム

スマートグリッド

通信と制御を組み込んだ次世代の送電網。需要と供給の両側から電力の流れを最適化する

ITS（高度道路交通システム）

人・道路・車両を情報でつなぐ。渋滞情報を届けるVICSや、料金所のETCが代表例

Jアラートと緊急速報

Jアラートは国が地震や弾道ミサイルなどの情報を自治体経由で即時に伝える仕組み

デジタルディバイド

ITを使える人と使えない人の間に生じる格差。ユニバーサルデザインで誰でも使えるようにする

試験のポイント　EMS（エネルギー管理システム）はスマートグリッドと組み合わせて使う。AIオンデマンド交通は予約に応じて配車する

AIの基本となる考え方

用語	意味
特化型AIと汎用AI	特定の作業だけをこなすAIと、人間のように幅広い課題に対応できるAI
チューリングテスト	対話の相手が機械だと見分けられなければ、知能があるとみなすテスト
フレーム問題	目的に関係ある情報だけを選び出すことが、AIには難しいという問題
シンボルグラウンディング	記号(言葉)と、それが指す実世界の意味とをAIが結び付けられない問題
生成AI・マルチモーダル	文章や画像を新たに作り出すAI。複数の種類のデータをまとめて扱えるもの
マテリアルズインフォマティクス	AIやデータ解析を使って、新しい材料の探索・開発を効率化する手法

試験のポイント 生成AIの出力にはランダム性があり、同じ指示でも答えが変わる。もっともらしい誤り(ハルシネーション)に注意

説明可能性・バイアス・責任

説明可能なAI（XAI）

AIの判断の理由を人が理解できるようにする。モデル全体の傾向＝大局説明、個別の判断＝局所説明

ヒューマンインザループ

AIの判断の過程に人間が関与し、確認や修正をする仕組み。誤りや偏りの影響を抑える

AIのバイアス

学習データやアルゴリズムの偏り（アルゴリズムのバイアス）や、利用者の関与で生じる偏りがある

ディープフェイク

深層学習で作った本物そっくりの偽の画像・映像・音声。なりすましや偽情報に悪用される

試験のポイント　説明可能性（なぜその結果か）と解釈可能性（仕組みを人が理解できるか）を区別する。AI倫理アセスメントで事前に評価

AIの原則とガイドライン

名称	ポイント
人間中心のAI社会原則	内閣府（2019年）。人間中心・プライバシー確保・公平性など7つの原則
AI開発・利活用ガイドライン	総務省。開発者と利用者それぞれが留意すべき原則をまとめたもの
信頼できるAIの倫理指針	EUの専門家グループ。合法・倫理的・頑健なAIの要件を示す
倫理的に調和した設計	IEEE。人間の幸福を優先してAIなどを設計するための指針
AI RMF	米国NISTのAIリスクマネジメントフレームワーク。リスクを特定・管理する
AI-ready	AIを活用できる状態へ組織や社会が準備を整えること（経団連の提言）

試験のポイント　どの組織が出したものかが問われやすい。AIの社会的受容性（人々に受け入れられるか）を高めるのが共通の目的

05 エンジニアリングシステム

生産形態と生産方式

区分	内容
個別・ロット・連続	1つずつ作る/まとまった単位で作る/同じ物を休まず作り続ける
受注生産と見込み生産	注文を受けてから作る/需要を予測して先に作り、在庫から売る
多品種少量生産	ニーズの多様化に応え、多くの種類を少しずつ作る。段取り替えが増える
JIT（ジャストインタイム）	必要な物を、必要な時に、必要な量だけ作る。かんばんで後工程が引き取る
ライン生産とセル生産	流れ作業で分業する/少人数が一つの製品を最初から最後まで組み立てる
ファブレス	自社で工場を持たず、企画・設計に集中して製造を外部に委託する

試験のポイント　JITは在庫を極力持たない考え方。セル生産は多品種少量に向き、ライン生産は大量生産に向く

MRP(資材所要量計画)の流れ

① 総所要量を求める

基準生産計画(いつ何を何個作るか)と部品表から、必要な部品の総量と時期を計算する

② 正味所要量を求める

総所要量から、使える在庫と発注残(注文済みで未入荷の分)を差し引く

③ 発注量と時期を決める

ロットにまとめ、調達のリードタイムをさかのぼって発注や製造の指示を出す

試験のポイント 正味所要量=総所要量−引当可能在庫−発注残。例:総所要量100、在庫30、発注残20 なら正味所要量は50

生産システムと設計支援

用語	意味
CAD・CAM・CAE	コンピュータで設計する/製造する/性能を解析(シミュレーション)する
CAPP	設計データをもとに、加工の工程や手順の計画づくりを支援する
PDM	設計図や部品表など、製品に関するデータを一元管理する
FMS・FMC	NC工作機械・ロボット・無人搬送車を組み合わせ、多品種を柔軟に生産する
MES	製造実行システム。工場の現場で作業指示・進捗・品質を管理する
CIM・BIM/CIM	生産の全体をコンピュータで統合する/建設分野で3次元モデルを活用する

試験のポイント　CADは設計、CAMは製造、CAEは解析。MRPは資材の計画、MESは工場の現場の管理と区別する

電子商取引の取引形態

形態	内容
BtoB・BtoC	企業間の取引(電子調達・eマーケットプレイスなど)/企業から消費者への販売
CtoC	消費者どうしの取引。ネットオークションやフリマアプリ
DtoC	メーカーが卸や小売を通さず、自社サイトなどで消費者に直接売る
GtoB・GtoC	行政と企業(電子入札など)/行政と国民(電子申請など)の間の取引
OtoO(O2O)	ネット上のクーポンなどで、オンラインから実店舗へ客を呼ぶ
OMO	オンラインとオフラインの区別をなくし、融合した顧客体験をつくる

試験のポイント O2Oは「ネットから店へ誘導」、OMOは「境目をなくして融合」。オムニチャネルは全販路の統合

ネット時代のビジネスモデル

ロングテール

ネット販売では在庫・陳列のコストが小さいため、売れ筋以外の多数の商品の売上合計が大きくなる

クラウドソーシング

インターネットで不特定多数の人に業務を発注する。クラウドファンディングは資金を集める

NFT（非代替性トークン）

ブロックチェーンで、デジタルデータが唯一の物であることを証明する。デジタルアートなどで使う

情報銀行

個人の同意のもとで個人データを預かり、本人に代わって他の事業者に提供して便益を還元する

試験のポイント フリーミアム（基本無料+有料機能）やマネタイズ（収益化）も頻出。CGMは利用者が作るコンテンツ（口コミなど）

決済とフィンテック

用語	意味
暗号資産	ブロックチェーンで管理される、インターネット上の財産的価値（旧称は仮想通貨）
CBDC	中央銀行が発行するデジタル通貨。法定通貨をデジタル化したもの
電子記録債権	手形などに代わり、電子記録によって発生・譲渡する金銭債権
組込み型金融	銀行以外のサービスの中に、決済・融資などの金融機能を組み込んで提供する
eKYC	スマートフォンで本人確認書類と顔を撮影するなど、オンラインで本人確認を完結する
AML・CFT	マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策。金融機関に取組が求められる

試験のポイント　オープンAPIは銀行が外部の事業者にAPIを安全に公開すること。アカウントアグリゲーションは複数口座の一括表示

EDIを成り立たせる4つの規約

情報伝達規約

通信の方法や手順を決める（第1レベル）。例:全銀協手順・JCA手順・JX手順

情報表現規約

データの形式やメッセージの書き方を決める（第2レベル）。例:UN/EDIFACT・XML

業務運用規約

システムの運用時間や、障害時の対応など業務の運用ルールを決める（第3レベル）

基本取引規約

EDIによる取引の契約上の約束ごとを決める（第4レベル）。法的な効力に関わる

試験のポイント　EDIは企業間で取引データを電子的に交換すること。「通信手順＝伝達」「データ形式＝表現」の対応が頻出

EDIの標準と通信手順

名称	内容
全銀協手順	全国銀行協会が定めた、銀行と企業の間のデータ交換の通信手順
JCA手順・JX手順	流通業界の通信手順。JX手順はインターネットを使う後継の手順
流通BMS	流通業界の次世代標準。インターネットとXMLを使ってメッセージを統一する
UN/EDIFACT	国連(UN/CEFACT)が定めた国際標準のEDIのメッセージ規格
ebXML・XML-EDI	XMLを使ってインターネット上で取引データをやり取りする仕組み
Web-EDI	ブラウザから使えるEDI。導入しやすいが取引先ごとに画面や操作が異なる

試験のポイント　EDIで交換する業務は資材調達・補充発注・貨物追跡・電子決済など。STEPは製品データ交換の国際規格

組込みシステムの特徴

リアルタイムOS

決められた時間内に処理を終えることを保証するOS。優先度に基づくプリエンプティブ方式を使う

ファームウェア

機器のROMやフラッシュメモリに書き込まれ、ハードウェアを直接制御するソフトウェア

シーケンス制御

あらかじめ決めた順序や条件に従って、制御の各段階を順に進める（洗濯機・信号機など）

高信頼・安全性設計

故障時に安全側へ止めるフェールセーフ、誤操作を防ぐフールプルーフなどを組み込む

試験のポイント　組込みは省電力・耐環境性（温度や振動）・リアルタイム性が求められる。センサーからのイベントで処理を起動する

民生機器と身近な無線技術

用語	意味
エッジコンピューティング	データを端末の近くで処理し、通信の遅延とクラウドの負荷を減らす
BLEビーコン	省電力のBluetoothで信号を発信する小型装置。屋内の位置推定などに使う
Wi-Fi Direct・WPS	親機なしで端末どうしを直接接続/ボタン操作などで簡単に接続設定する
ワイヤレス給電	ケーブルをつながず、電磁誘導などで機器に電力を送る
AR・MR・VR	現実に情報を重ねる/現実と仮想を融合して操作する/仮想空間に入り込む
HEMS	家庭の電力使用量を見える化し、家電などを制御して省エネを図る

試験のポイント エッジAIは端末上でAIの推論を行う。スマートスピーカーは音声でネット検索や家電の操作ができる

09 産業機器と社会のスマート化

社会と産業のスマート化

スマートシティ

IoTやデータで都市の課題を解決する。スーパーシティは規制改革も組み合わせ、都市OSでデータを連携

スマートファクトリー

工場の機器をIoTでつなぎ、データで生産を最適化する。スマート農業は農業での活用

MaaS

複数の交通手段を一つのサービスとして検索・予約・決済できるようにする考え方

VPP

バーチャルパワープラント。各地の小さな発電・蓄電設備をまとめ、一つの発電所のように制御する

試験のポイント M2Mは機器どうしが人を介さず通信すること。SoSは独立したシステムを組み合わせて大きな仕組みをつくること

09 産業機器と社会のスマート化

産業機器と管理システム

用語	意味
PLC	工場の機械をシーケンス制御するための、プログラム可能な制御装置
AGVとAMR	床の誘導線などに沿って走る無人搬送車/周囲を認識し自分で経路を決めるロボット
マシンビジョン	カメラの画像を処理して、製品の検査や位置の認識を自動で行う
MT法	正常なデータとの距離(マハラノビス距離)で、異常や故障の兆候を判断する
スマートメーター	通信機能を持つ電力量計。遠隔で検針でき、使用量を細かく把握できる
BEMS・CEMS	ビル単位/地域単位でエネルギーを管理する(家庭はHEMS)

試験のポイント HEMS(家庭)・BEMS(ビル)・CEMS(地域)の範囲の違いが頻出。ドローンは点検や配送などに活用

10 自動車・モビリティ

自動運転のレベル

レベル	内容
レベル0 自動化なし	運転者がすべての運転操作を行う
レベル1 運転支援	加減速か、ハンドル操作のどちらか一方をシステムが支援する
レベル2 部分自動化	加減速とハンドル操作の両方を支援。運転者が常に監視する
レベル3 条件付自動化	限られた条件でシステムが運転する。必要時は運転者が交代する
レベル4 高度自動化	限られた条件(地域など)でシステムがすべての運転を行う
レベル5 完全自動化	条件の限定なく、システムがすべての運転を行う

試験のポイント レベル2までは運転の主体が人、レベル3以上はシステム。自動バレー駐車は駐車場内のレベル4の例

10 自動車・モビリティ

CASEとこれからの自動車

CASE

Connected(つながる)・Autonomous(自動運転)・Shared(共有)・Electric(電動化)の頭文字

SDV

ソフトウェアで機能が決まる自動車。販売後もOTA(無線通信)で更新し、機能を追加できる

ADASとダイナミックマップ

自動ブレーキなどの運転支援システム。高精度な3次元地図に動く情報を重ねて自動運転に使う

CAN

車内のECU(電子制御装置)どうしをつなぐネットワーク規格。ノイズに強く信頼性が高い

試験のポイント 車車間通信(V2V)・路車間通信(V2I)を合わせてV2X。SLAMは自己位置推定と地図作成を同時に行う技術

11 発展（試験範囲の少し外側）

これから注目したい動き

AI事業者ガイドライン

2024年に総務省と経済産業省が既存のAI関連の指針を統合。開発者・提供者・利用者の役割を整理

EU AI法

2024年に成立したAIの包括的な規制。リスクの高さで分類し、高リスクAIに厳しい義務を課す

RAG（検索拡張生成）

社内文書などを検索して生成AIに渡し、根拠に基づいた回答を作らせる。ハルシネーション対策

ウラノス・エコシステム

経済産業省が進める、企業や業界をまたいだデータ連携の取組。サプライチェーン全体で活用

発展　ここは試験範囲を少し超える内容。試験対策としては、前のページまでの用語を優先する

12 確認クイズ

答えを隠して解いてみよう

問題	答え
基幹業務を統合し、情報を一元管理するシステムは？	ERP
自治体どうしを結ぶ行政専用の閉じたネットワークは？	LGWAN
目的に関係ある情報だけを選ぶことがAIには難しい問題は？	フレーム問題
総所要量100、在庫30、発注残20のときの正味所要量は？	50
オンラインとオフラインの区別をなくし融合させる考え方は？	OMO
EDIで通信手順を決める規約は？	情報伝達規約
故障時にシステムを安全側に止める設計は？	フェールセーフ
限られた条件でシステムがすべての運転を行う自動運転レベルは？	レベル4

まとめ

頻出ポイント一覧

テーマ	押さえるべきポイント
業務システム	ERP（統合）、POS（販売時点）、EOS（発注）、XBRL（財務情報のXML）
IoT・先端技術	IoTの効果の4段階、デジタルツイン、CPS、ブロックチェーン
行政・インフラ	LGWAN、GEPS、EDINET、マイナポータル、スマートグリッド、ITS
AI	フレーム問題、XAI（大局・局所説明）、バイアス、各ガイドラインの発行元
エンジニアリング	生産形態、JIT、MRPの正味所要量、CAD/CAM/CAE、MES
e-ビジネス・EDI	取引形態（O2O・OMO）、ロングテール、EDIの4つの規約、流通BMS
民生機器	リアルタイムOS、フェールセーフ、エッジコンピューティング、HEMS
産業機器・自動車	AGVとAMR、BEMS・CEMS、MaaS、自動運転レベル、CASE